எனில், அந்த இயந்திரத்தை வாடகைக்கு பெறுவது ஆதாயமானதா என்பதை ஆராய்க. $(e^{-1.08} = 0.3396)$

தீர்வு:

t வருடத்திற்கான நிகழ்கால மதிப்பு $= \int_0^t 72000e^{-0.09t}\,dt$

12 வருடத்திற்கான நிகழ்கால மதிப்பு $= \int_0^{12} 72000e^{-0.09t}\,dt$

$$= 72000\left[\frac{e^{-0.09t}}{-0.09}\right]_0^{12}$$

$$= \frac{72000}{-0.09}\left[e^{-0.09(12)} - e^0\right]$$

$$= -800000\left[e^{-1.08} - e^0\right]$$

$$= -800000\left[0.3396 - 1\right]$$

$$= 528320$$

இயந்திரத்திற்கான செலவு $= 500000 - 30000$

$= 470000$

எனவே இயந்திரத்தை வாடகைக்கு பெறுவது இலாபகரமானது அல்ல.

ஆதலால் இயந்திரத்தை வாங்குவதே சிறந்தது.

சரக்கு தேக்க நிலை (Inventory) :

கொடுக்கப்பட்ட சரக்கின் கையிருப்பு $I(x)$ மற்றும் ஒரு அலகிற்கான சரக்கின் தேக்கச் செலவு (C_1) எனில், T காலத்திற்கான சரக்கின் மொத்த தேக்கச் செலவு = $C_1\int_0^T I(x)dx$.

எடுத்துக்காட்டு 3.22

ஒரு நிறுவனம் 30 நாள்களுக்கு ஒருமுறை 200 மகிழ்வுந்துகளை பெறுகிறது, அனுபவத்தில், சரக்கு கையிருப்பு, இருப்பு நாள்களுடன் தொடர்புடையது எனத் தெரிகிறது. கடைசியில் பெறப்பட்ட சரக்கு முதலிருந்து $I(x) = 200 - 0.2x$ என்க. தினசரி சரக்கு தேக்கச் செலவு ₹3.5 எனில் 30 நாள்களுக்கான மொத்த தேக்கச் செலவை தொகையீடல் மூலம் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு $I(x) = 200 - 0.2x$

$C_1 = \text{Rs. } 3.5$

$T = 30$

மொத்த தேக்கச் செலவு $= C_1\int_0^T I(x)dx = 3.5\int_0^{30}(200 - 0.2x)dx$

$$3.5\left(200x - \frac{0.2x^2}{2}\right)_0^{30} = ₹\ 20{,}685$$

தவணை பங்கீட்டின் மொத்த தொகை (Amount of an Annuity)

செலுத்தப்பட்ட மொத்த தவணை பங்கீட்டு தொகை மற்றும் அந்த கால கட்டத்தில் செலுத்தப்பட்ட மொத்த வட்டி ஆகியவற்றின் கூடுதல், தவணை பங்கீட்டின் மொத்த தொகை எனப்படும். ஒரு ஆண்டிற்கு r கூட்டு வட்டி வீதத்தில், செலுத்தப்படும் தவணை பங்கீட்டு தொகை ₹ p எனில், N தவணைகளில் செலுத்தப்படும தவணை பங்கீட்டின் மொத்த தொகை

$$A = \int_0^N pe^{rt}\,dt$$

எடுத்துக்காட்டு 3.23

திரு. அருள் என்பவர் ABC வங்கியில், ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் ₹10,000 -ஐ ஆண்டிற்கு 10% கூட்டு வட்டியில் 5 ஆண்டுகளுக்கு செலுத்துகிறார். 5 ஆண்டுகளின் முடிவில் அவர் வங்கி கணக்கில் உள்ள மொத்த தொகை எவ்வளவு? $\left(e^{0.5} = 1.6487\right)$

தீர்வு:

$p = 10000 \quad r = 0.1, \quad N = 5$

மொத்த தொகை $= \int_0^5 10000e^{0.1t}\,dt$

$$= \frac{10000}{0.1}\left(e^{0.1t}\right)_0^5$$

$$= 100000\left[e^{0.1\times5} - e^0\right]$$

$$= 100000\left(e^{0.5} - 1\right)$$

$$= 100000\left[0.6487\right]$$

$= ₹\ 64{,}870$

இயற்கை வளத்தின் பயன்பாடு (Consumption of a Natural Resource)

t வருடத்தில் இயற்கை வளத்தின் பயன்பாட்டிற்கான சார்பு $p(t)$ என்க. k பெருக்கு வீதத்தில் இயற்கை வளத்தின் பயன்பாடு

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 3.indd 73 3/5/2020 11:18:31 AM